

10 Conclusiones

1. Las tres perspectivas de especificación son complementarias y no sustituibles entre sí: la Matriz de Trazabilidad (Tabla 54) muestra que el Modelo Funcional cubre el 100 % de los requisitos funcionales (17/17), mientras que el Modelo de Datos cubre el 88 % (15/17) y el Modelo de Comportamiento solo se desarrolló en profundidad para el escenario de adopción (RF-05); ninguna perspectiva aislada habría permitido detectar los gaps identificados en RF-07 y RF-17.
2. La construcción conjunta de los cuatro diagramas (ER, Clases UML, DFD y Máquina de Estados) permitió identificar dos requisitos funcionales, RF-07 (mensajería) y RF-17 (validación de imágenes), que cuentan con proceso y almacén de datos en el DFD pero carecen de una entidad persistente equivalente en el Modelo de Datos, lo que constituye una oportunidad concreta de mejora para la siguiente iteración del SRS de MundiPets.
3. Las verificaciones cruzadas (sección 8.4) confirmaron consistencia total entre el Modelo Entidad-Relación y el Diagrama de Clases UML, entre las clases y los almacenes del DFD, y entre los estados finales de SolicitudAdopcion y los nodos de decisión del Diagrama de Actividades, lo que respalda la calidad del SRS parcial conforme a los criterios de completitud y consistencia de ISO/IEC 25010:2023.
4. No se identificaron elementos modelados sin respaldo en un requisito (gold plating): las doce entidades, los ocho procesos del DFD y las transiciones del diagrama de estados derivan directamente de RF-01 a RF-17, lo que indica que el equipo mantuvo el alcance del sistema controlado durante la construcción de los modelos.
5. La trazabilidad bidireccional entre requisitos y modelos de RF a modelo, y de modelo a RF es indispensable para sustentar decisiones de diseño y para preparar la fase de pruebas de aceptación de MundiPets, ya que cada RF con cobertura completa en la matriz cuenta con al menos un artefacto verificable (clase, proceso, actividad o estado) que un evaluador puede inspeccionar directamente.